Final Experiment Log

2026년 4월 13일
Conda 환경 분리 → U-HMR 전체 프레임 → GART 첫 실행

U-HMR 999프레임 4뷰 추론 완료
GART 3DGS 학습 첫 성공
OpenPose 마스킹 재추출 + Smoothing

2026년 4월 13일

Contents

1 Conda 환경 분리 **2**
1.1 문제 2
1.2 해결: 독립 conda 환경 2

2 OpenPose 마스킹 재추출 **3**
2.1 문제 3
2.2 해결 3

3 U-HMR 전체 프레임 추론 **4**
3.1 설정 4
3.2 결과 4

4 GART 첫 실행 **5**
4.1 설치 과정 5
4.2 학습 결과 5

5 현재 상태 및 다음 단계 **7**

Chapter 1

Conda 환경 분리

1.1 문제

시스템 Python에 패키지를 직접 설치하면서 반복적 충돌 발생:

- smplx 버전 변경 → GART 호환성 깨짐
- PyTorch 버전 변경 → cuDNN 에러
- numpy 버전 변경 → cv2 충돌

1.2 해결: 독립 conda 환경

Table 1.1: Conda 환경 구성

	uhmr 환경	**gart 환경**
Python	3.10	3.9
PyTorch	2.3.1+cu121	2.1.0+cu121
pytorch3d	0.7.8 (wheel)	0.7.9 (소스 빌드)
smplx	0.1.28	0.1.28 + shim
cuDNN	정상 작동	정상 작동

Chapter 2

OpenPose 마스킹 재추출

2.1 문제

기존 OpenPose 키포인트가 다른 사람을 잡거나 떨림이 심함.

2.2 해결

1. SAM3 마스킹 이미지에서 OpenPose 재실행 → 투수만 검출
2. Outlier 제거: 프레임 간 30px 이상 점프 감지 → 보간
3. Median filter (kernel=5) → 잔여 스파이크 제거
4. Savitzky-Golay filter (window=11, poly=3) → 부드럽게

Table 2.1: Smoothing 전후 떨림 비교 (px/frame)

Camera	**Raw**	**Smoothed v2**	**감소율**
cam1	8.9	1.5	83%
cam2	7.9	1.1	85%
cam3	5.5	0.9	84%
cam6	3.5	0.8	76%
cam7	8.3	1.0	87%

Chapter 3

U-HMR 전체 프레임 추론

3.1 설정

- conda 환경: `uhmr` (PyTorch 2.3.1+cu121)
- 입력: 4대 카메라 (cam3, cam5, cam6, cam7) × SAM bbox 크롭
- 모델: U-HMR `vit_pos_trans_encoder_token` (8.2GB)
- 출력: 프레임별 body_pose (69), betas (10), global_orient (3)

3.2 결과

- **999프레임 / 18분** (0.9 fps, A100)
- body_pose: 4뷰 동일 (다시점 fusion 효과 확인)
- betas: 전 프레임 일관적
- 출력 파일: `uhmr_all_frames/{000001..000999}.npz`

Key Idea

U-HMR의 body_pose는 뷰에 무관하게 동일 (diff=0.0). 다시점 fusion이 정확히 하나의 body_pose를 추정. global_orient는 U-HMR 자체 좌표계 → 실제 카메라 좌표계로 변환 필요.

Chapter 4

GART 첫 실행

4.1 설치 과정

GART conda 환경 (`gart`)에서 해결한 문제:

1. `smplx.smplx` 모듈 미존재 → shim 패키지 생성
2. `SMPLOutput.J`, `.A` 미존재 → **직접 계산 코드로 대체**:

```
from smplx.lbs import vertices2joints, blend_shapes, batch_rigid_transform
v_shaped = v_template + blend_shapes(beta, shapedirs)
J = vertices2joints(J_regressor, v_shaped)
_, A = batch_rigid_transform(full_pose, J, parents)
```

3. SMAL (동물 모델) import 실패 → try-except
4. `np.bool` deprecated → `bool`로 교체
5. float64/float32 타입 불일치 → float32 변환
6. pytorch3d CUDA 버전 불일치 → 소스 빌드
7. chumpy 미설치 → EasyMocap SMPL 사용 (chumpy 불필요)

4.2 학습 결과

- 3000 steps, ∼18 it/s, ∼3분 완료
- 입력: cam3 1뷰, 100프레임, 배치 피팅 SMPL 파라미터
- 출력: `model.pth`, `training_poses.pth`

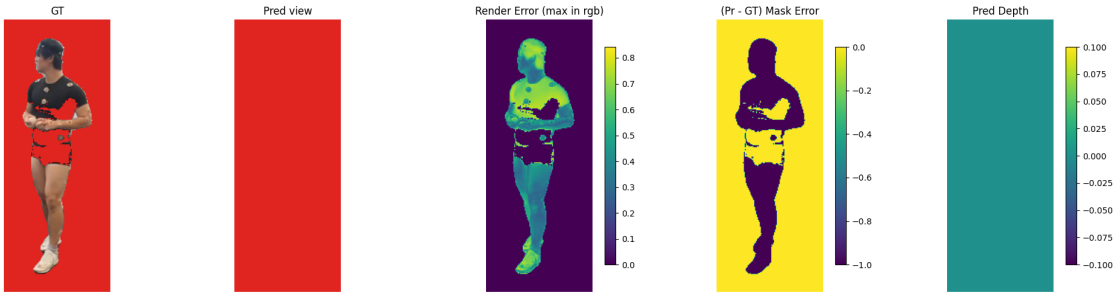

Figure 4.1: GART Step 2999 결과. 좌: GT 이미지, 우: 렌더링. Pred view가 빨간 배경만 나옴 — SMPL 파라미터가 부정확하여 가우시안이 투수를 재구성하지 못함. Depth 맵에서 실루엣은 보임.

Warning

렌더링이 빨간 배경만 나옴. 원인: 배치 피팅 SMPL (reproj 50-135px)이 부정확 + 1뷰만 사용.
해결: U-HMR 999프레임 body_pose + 7카메라 2D reproj 정제 → 정확한 SMPL → 7뷰 GART 재학습.

Chapter 5

현재 상태 및 다음 단계

Table 5.1: 파이프라인 진행 상황

Step	작업	상태	비고
1	Conda 환경 분리 (uhmr + gart)	**완료**	cuDNN, pytorch3d 정상
2	OpenPose 마스킹 + smoothing	**완료**	7대, 1000프레임, v2
3	U-HMR 전체 프레임 (4뷰)	**완료**	999프레임, 18분
4	7카메라 2D reproj 정제	대기	U-HMR body_pose 초기값
5	GART 7뷰 재학습	대기	Step 4 결과 필요
6	생체역학 분석	대기	SMPL2AddBiomechanics

Summary

핵심 성과:

1. Conda 환경 분리로 패키지 충돌 해결
2. U-HMR 999프레임 × 4뷰 추론 완료 (프레임별 body_pose)
3. GART 설치 성공 (smplx 호환성 모두 해결)
4. GART 첫 학습 완료 (3000 steps, 3분)
5. OpenPose 마스킹 + 4단계 smoothing (떨림 83-87% 감소)

남은 과제:

1. U-HMR body_pose + 7카메라 2D reproj → 정확한 SMPL 파라미터
2. 7뷰 ZJU-MoCap 데이터 준비 + GART 재학습
3. 렌더링 결과가 투수와 일치하는지 검증